

武汉大学 2018—2019 学年下学期

《高等代数与解析几何》试题(A 卷)

(供 2018 级弘毅学堂数学试验班用)

学号_____姓名_____院系_____专业_____

一、(本题满分 15 分)

已知柱面的准线为 $L: \begin{cases} x = y^2 + z^2, \\ x = 2z, \end{cases}$ 其母线垂直于准线所在的平面. 试求此柱面的方程.

二、(本题满分 15 分, 每小题 5 分)

设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = a(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2) + 2x_1x_2 - 2x_2x_3 + 2x_3x_1$.

(1) 问当 a 取何值时, f 为正定二次型?

(2) 取 $a=1$, 试用非退化线性替换把 f 化为规范形, 并写出所用线性替换.

(3) 取 $a=1$, 问当 b 取何值时, 矩阵 $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 \\ 0 & 2 & b \end{pmatrix}$ 与 f 的矩阵 A 合同?

三、(本题满分 15 分, 每小题 5 分)

设 V 是实数域上的线性空间, V 的线性变换 T 在基 $\xi_1, \xi_2, \xi_3, \xi_4$ 下的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 1 & -1 \\ 1 & -2 & -2 & -1 \end{pmatrix}.$$

(1) 求向量组 $\xi_1, T(\xi_1), T^2(\xi_1), T^3(\xi_1)$ 在基 $\xi_1, \xi_2, \xi_3, \xi_4$ 下的坐标;

(2) 求 $\text{rank}(\xi_1, T(\xi_1), T^2(\xi_1), T^3(\xi_1))$;

(3) 求 V 中包含 ξ_1 的最小的 T 的不变子空间.

四、(本题满分 15 分, 第(1)题 8 分, 第(2)题 7 分)

设 $A = B_1 B_2$, 其中 B_1, B_2 均为 n 阶实对称矩阵, 且 B_2 是正定矩阵.

(I) 证明: 矩阵 A 的特征值均为实数;

(II) 问: 矩阵 A 是否可相似对角化? 阐述理由.

五、(本题满分 15 分,每小题 5 分)

设 n 阶非零复矩阵 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_1 b_1 & a_1 b_2 & \cdots & a_1 b_n \\ a_2 b_1 & a_2 b_2 & \cdots & a_2 b_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_n b_1 & a_n b_2 & \cdots & a_n b_n \end{pmatrix}$, 满足 $\sum_{i=1}^n a_i b_i = 0$.

- (1) 求 $\mathbf{A}$ 的最小多项式 $m(\lambda)$;
- (2) 求 $\mathbf{A}$ 的 Jordan 标准形;
- (3) 求 $\mathbf{A}$ 的所有不变因子.

六、(本题满分 15 分,每小题 5 分)

(1) 设 $f(x) = x^3 + (1+k)x^2 + 2x + 2l$ 与 $g(x) = x^3 + kx^2 + l$ 的最大公因式是一个二次多项式, 求 k, l 的值, 并求 $(f(x), g(x))$.

(2) 设 x_0 是多项式 $f(x) = x^3 + px + q$ 的根, 求多项式 $g(t) = t^2 - x_0 t - \frac{p}{3}$ 的根.

(3) 求多项式 $f(x) = x^3 + 3x^2 + 27x - 31$ 的所有根.

七、(本题满分 10 分,每小题 5 分)

设 $\mathbf{A} \in M_n(\mathbb{C})$ 为幂零矩阵, 其幂零指数为 p , 即 $\mathbf{A}^{p-1} \neq \mathbf{O}$ 但 $\mathbf{A}^p = \mathbf{O}$.

- (1) 问 p 取何值时, 矩阵方程 $\mathbf{X}^2 = \mathbf{A}$ 一定无解? 证明你的结论.
- (2) 请给出一个矩阵方程 $\mathbf{X}^2 = \mathbf{A}$ 有解的例子, 并给予证明或阐述理由.